



A company of R&S

PL **Instalacja i utrzymanie**
Instrukcja

EN **Installation, use and maintenance**
Manual

a company of  R&S


R&S
Rauscher
Stoecklin


R&S
SERW


R&S
ZREW


Tesar
A company of R&S

Instalacja i utrzymanie

INSTRUKCJA

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	1.1. Normy odniesienia	str.	4
		1.2. Opis transformatora i jego akcesoria	str.	6
2.	ODBIÓR PRZEŁADUNEK PRZECHOWYWANIE	2.1. Odbiór	str.	8
		2.2. Transport oraz przeładunek	str.	9
		2.3. Przechowywanie	str.	9
3.	INSTALACJA	3.1. Standardowe warunki instalacji	str.	10
		3.2. Temperatura uzwojeń	str.	10
		3.3. Wymiarowanie wymiany powietrza	str.	11
		3.4. Odległości izolacyjne	str.	13
		3.5. Połączenia uziemiające i zabezpieczenia	str.	14
		3.6. Połączenia górnego i dolnego napięcia	str.	15
		3.7. Regulacja przekładni napięciowej	str.	16
		3.8. Połączenie równoległe kilku transformatorów	str.	17
4.	ZABEZPIECZENIE TRANSFORMATORA	4.1. Przekątnik termiczny – zabezpieczenie przed przegrzaniem	str.	18
		4.2. Zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarcie	str.	18
		4.3. Zabezpieczenie przed przepięciem	str.	19
5.	URUCHOMIENIE TRANSFORMATORA	5.1. Próby mechaniczne przed uruchomieniem	str.	20
		5.2. Próby elektryczne przed uruchomieniem transformatora	str.	21
		5.3. Czynności mające na celu uruchomienie transformatora	str.	22
6.	KONSERWACJA I POMOC TECHNICZNA	6.1. Konserwacja zwykła	str.	24
		6.2. Konserwacja nadzwyczajna	str.	24
		6.3. Tabela prób okresowych	str.	24
		6.4. Rozwiązywanie problemów	str.	26

1. WPROWADZENIE

1.1 Normy odniesienia

Transformator żywiczny, o którym mowa w załączonym sprawozdaniu z badań testowych, został zaprojektowany i wyprodukowany w zgodności z międzynarodowymi normami IEC, które obowiązywały w chwili jego produkcji (chyba, że uzgodniono inaczej), jak również z uwzględnieniem wymagań klienta.

- **IEC Standards (międzynarodowe)**

- IEC 60076-1 Power transformer – part 1 : General
- IEC 60076-2 Power transformer – part 2 : Temperature Rise
- IEC 60076-3 Power transformer – part 3 : Insulation levels, dielectric tests and external clearances in air
- IEC 60076-4 Power transformer – part 4 : Guide to the lightning impulse and switching impulse testing - Power transformers and reactors
- IEC 60076-5 Power transformer – part 4 : Ability to withstand short circuit
- IEC 60076-10 Power transformer- part 10: Determination of sound levels
- IEC 60076-11 Power transformers – part 11: Dry-type transformers
- IEC 60616 Terminal and tapping markings for power transformers
- HD 538.1 S1 Three-phase dry type distribution transformers 50Hz, from 100 kVA to 2500 kVA with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV-part 1 general requirements and requirements for transformers with highest voltage for equipment not exceeding 24 kV

Kompatybilność elektromagnetyczna

Natężenie pola magnetycznego dla niskich częstotliwości emitowanych przez uzwojenia ma niewielką wartość, niemniej jednak jego wartość jest równa lub mniejsza w porównaniu do wartości pola emitowanego przez połączenia i terminale niskiego napięcia.

Wartość natężenia szybko spada wraz ze wzrostem odległości od transformatora. Natężenie pola magnetycznego może być znacznie zredukowane przez zainstalowanie transformatora wewnątrz metalowej obudowy.

Oznakowanie CE

Tesar Polska nie umieszcza oznakowania CE na swoich transformatorach, jak przewidziano w pkt. 5.4.2 "Przewodniku do stosowania dyrektywy 89/336/EWG", który wyłącza z zakresu stosowania dyrektywy jest:

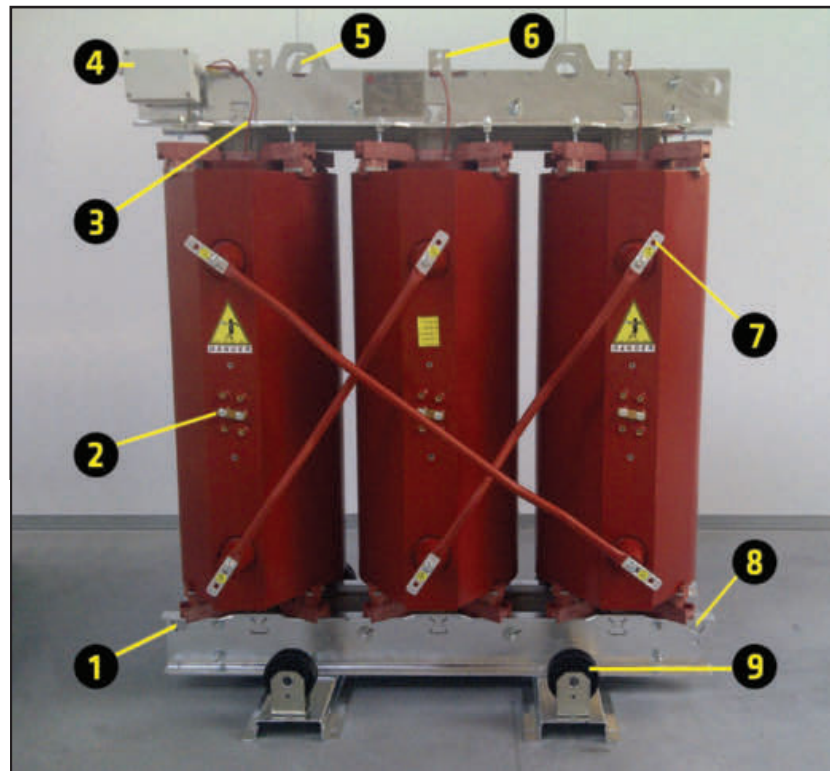
- cewki indukcyjne
- transformatory wysokiego napięcia

		Niepołomice-POLAND			
TRANSFORMATOR IEC 60076 - 11					
Numer seryjny	2020.10.0579-001	Rok	2020	Typ	TRP 630
Moc znam. (kVA)	630	Częstotliwość(Hz)	50	Liczba faz	3
GÓRNE NAPIĘCIE			DOLNE NAPIĘCIE		
Napięcie znam. (kV)	15,75 +/- 22,5%	Napięcie znam. (kV)	0,42		
Prąd znamionowy (A)	23,09	Prąd znamionowy (A)	866,03		
Poziom izolacji (kV)	17,5-38-95	Poziom izolacji (kV)	1,1-3		
Klasa temperat.	F/F	Nap. zwarcia(%)	6	Maks. wzrost temp. (K)	100/100
Grupa połączeń	Dyn5	Chłodz.	AN	Typ instalacji	WNĘTRZOWE
Straty ADBK		Straty jałowe(kW)	1,1	Straty obciąż.(kW)	7,6 - 120 °C
PEI(%)	-	kPEI(%)	-	Systemowa moc zwarciova (MVA)	500
Rdzeń(kg)/materiał	1030/GO	Waga przewodnika(kg)/materiał	350/Al		
Waga transformatora (kg)	1800	(kg)	-	Stopień ochrony	IP 00
KLASA ŚRODOWISKOWA E2-C2-F1					
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 548/2014					

Rys. 1 Tabliczka znamionowa

Standardowe komponenty i akcesoria

1. Zaczep holowniczy
2. Regulacja przekładni transformatora
3. Czujnik termorezystancyjny Pt100
4. Obudowa z zaciskami czujników Pt100
5. Zaczep do podnoszenia suwnicą/dźwigiem
6. Zaciski połączeń niskiego napięcia
7. Zaciski połączeń średniego napięcia
8. Zacisk uziemienia
9. Wózek z kołami



Rys. 2 Transformator z akcesoriami

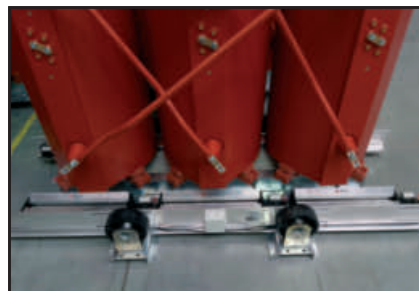
Opcjonalne komponenty i akcesoria

1. Jeden lub dwa czujniki Pt100 umieszczone na rdzeniu (Rys.4)
2. Jeden lub dwa czujniki Pt100 umieszczone na uzwojeniach
3. Termistory umieszczone na rdzeniu i/lub uzwojeniach
4. Wentylatory dla zwiększenia mocy (Rys.5)
5. Metaliczny ekran umieszczony między uzwojeniami pierwotnym i wtórnym podłączony do ziemi

6. Termokontroler Tesar TSX1 lub TSX1-S (Rys.3)
7. Obudowa (Rys.6)



Rys.3 Termokontroler



Rys.5 Wentylatory



Rys.4 Jeden lub dwa czujniki Pt100



Rys.6 Obudowa

2. ODBIÓR, PRZEŁADUNEK, PRZECHOWYWANIE

2.1 Odbiór

Transformator jest dostarczany całkowicie zmontowany i gotowy do podłączenia zarówno do strony górnego oraz dolnego napięcia.

Zgodnie ze specyfikacją oraz uprzednio dokonanymi uzgodnieniami, transformator jest dostarczany w ochronie polietylenowej lub zapakowany w drewnianą klatkę, która chroni przed kurzem oraz uszkodzeniami mechanicznymi, lub zapakowany w drewnianą skrzynię dla morskich przesyłek w celu ochrony przed wodą.

Przy odbiorze transformatora, zarówno w magazynie klienta jak i na placu budowy, należy wykonać przynajmniej następujące czynności kontrolne:

- Sprawdzić, czy opakowanie i transformator nie mają żadnych uszkodzeń zaistniałych podczas transportu.
- Charakterystyki (dane) transformatora wyszczególnione na tabliczce znamionowej muszą odpowiadać informacjom z dokumentów przewozowych oraz z certyfikatu przeprowadzonych testów, które są załączone do transformatora.
- Sprawdzić czy transformator jest w komplecie z akcesoriami przewidzianymi w umowie (koła, termokontroler, etc.).

Przed rozpakowaniem transformatora, (szczególnie w okresie zimowym, kiedy różnica temperatur jest znaczna) konieczne jest, aby odczekać co najmniej 8-24 godzin i ustawić transformator w taki sposób, aby mógł dostosować się do warunków w pomieszczeniu, w celu uniknięcia kondensacji pary wodnej na powierzchni cewek.

WAŻNE:

W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości, należy natychmiast skontaktować się z producentem. Jeżeli w ciągu 5 dni nie będzie zgłoszenia nieprawidłowości lub wad, można uznać, że transformator **wraz z osprzętem** został dostarczony w doskonałych warunkach **zgodnie z potwierdzeniem zamówienia**. Wówczas producent nie będzie ponosił odpowiedzialności za to, co może się stać z transformatorem podczas jego eksploatacji, ani też za ewentualne tego konsekwencje.

2.2 Transport oraz przeładunek

Podczas transportu lub przeładunku, zaleca się używać tylko specjalnych zaczepów do podnoszenia i holowania transformatora.

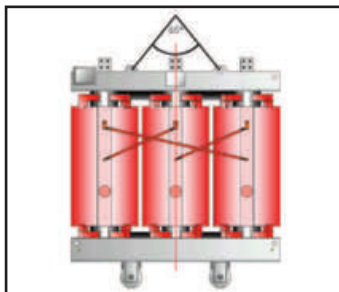
WAŻNE:

Transformator nie może być pchany za cewki lub za ich połączenia.

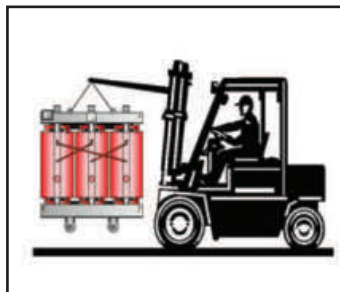
W celu umiejscowienia transformatora w końcowej pozycji należy działać jedynie poprzez dźwignię/podnośnik na odpowiednich punktach przewidzianych w dolnej ramie, a nie na rdzeniu magnetycznym i/lub cewkach.

W celu podnoszenia transformatora, górna rama wyposażona jest w komplecie w 4 zaczepy. Maksymalny kąt zawieszenia to 60°.

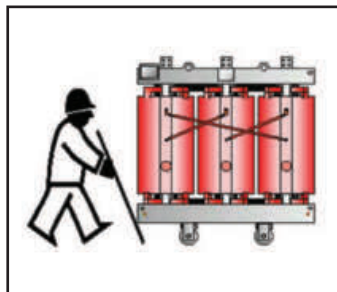
Jeśli transformator jest w komplecie z obudową ochronną, należy zdjąć dach (pokrywę) w celu zamocowania zawiesi.



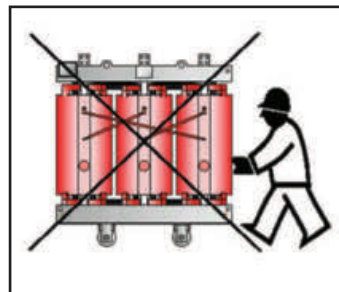
Rys.7 Podnoszenie za pomocą suwnicy



Rys.8 Podnoszenie z użyciem wózka widłowego



Rys.9 Ręczne ustawianie



Rys.10 NIEWŁAŚCIWE ustawianie

2.3 Przechowywanie

Transformator musi być przechowywany w zadaszonym, czystym i suchym otoczeniu utrzymując opakowanie do czasu instalacji.

WAŻNE:

Temperatura przechowywania nie może być niższa niż -25°C.

3. INSTALACJA

3.1 Standardowe warunki instalacji

Instalacja powinna się odbywać na wysokości nieprzekraczającej 1000 m n.p.m.

Podczas instalacji transformatora, wewnętrzna temperatura otoczenia musi mieścić się w poniższych granicach:

- Minimalna temperatura: -25°C
- Maksymalna temperatura: + 40°C

W przypadku, gdy miejsce instalacji znajduje się wyżej niż podana wysokość lub wartości temperatur otoczenia nie mieszczą się w podanych powyżej granicach, jest konieczne, aby określić to w fazie ofertowania i zamówienia, ponieważ ściśle zależą od tego wymiary zewnętrzne transformatora.

3.2 Temperatura uzwojeń

Prąd elektryczny, który przepływa przez uzwojenia oraz efekt prądu magnesowania rdzenia są źródłem strat energii elektrycznej, która zamienia się w energię ciepłą. Transformatory Tesar zaprojektowane są w sposób umożliwiający naturalne chłodzenie utrzymujące temperaturę transformatora przy wartościach maksymalnych przewidywanych przez normy. W celu uniknięcia gromadzenia się ciepła w pomieszczeniu transformatora konieczne jest, aby zapewnić odpowiednią wentylację.

Maksymalna (w temperaturze otoczenia 40°C) temperatura uzwojeń transformatora zaprojektowanego do pracy w warunkach standardowych przewidzianych w punkcie 3.1, zmienia się w zależności od klasy izolacji i nie może przekroczyć granic określonych w poniższej tabeli:

Klasa temperaturowa	Średnia temperatura uzwojeń °C	Maksymalna temperatura izolacji °C
B	120 °C	130 °C
F	140 °C	155 °C

Każdy transformator Tesar jest wyposażony w co najmniej 3 sondy termorezystancyjne PT100 wraz z przewodami do zacisków podłączeniowych, oraz przewodami do podłączenia termo kontrolera – zwykle dostarczane oddzielnie.

Wszelkie instrukcję podpięcia oraz ustawienia termokontrolera zawarte są w dołączonej do niego instrukcji. Przy jego regulacji zalecane są wartości przedstawione w poniższej tabeli:

Klasa temperaturowa	Alarm °C	Rozłączenie °C
B	100 °C	120 °C
F	120 °C	140 °C

3.3 Wymiarowanie wymiany powietrza

Chłodzenie naturalne (niewymuszone)

W celu zagwarantowania standardowych warunków pracy oraz zapobiegnięciu przekroczenia temperatury ponad limit, w pomieszczeniu gdzie zainstalowany jest transformator konieczne jest, zainstalowanie odpowiednich kanałów odprowadzających ciepło podczas pracy.

W związku z powyższym musi być zapewniony zarówno odpowiedni przekrój S dolnego kanału wentylacyjnego w celu zagwarantowania odpowiedniej wymiany świeżego powietrza, jak i odpowiedni przekrój górnego kanału odprowadzającego na przeciwnej ścianie w celu usunięcia gorącego powietrza za pomocą „efektu kominowego” (Rysunek 13).

Dla prawidłowego zwymiarowania dolnego kanału wentylacyjnego oraz górnego kanału odprowadzającego należy posłużyć się poniższym wzorem. Wartości obliczane są dla średniej rocznej temperatury otoczenia 20°C.

$$S = 0.188 \frac{P}{\sqrt{H}} \quad S' = 1.10 \cdot S$$

gdzie:

P = Suma strat jałowych oraz strat obciążeniowych w temp. 120°C wyrażona w kW.

S = Powierzchnia dolnego kanału wentylacyjnego wyrażona w m²

S' = Powierzchnia górnego kanału odprowadzającego wyrażona w m²

H = Wysokość pomiędzy dolnym a górnym kanałem wyrażona w m.

Chłodzenie wymuszone

Wymuszone chłodzenie jest konieczne w następujących przypadkach:

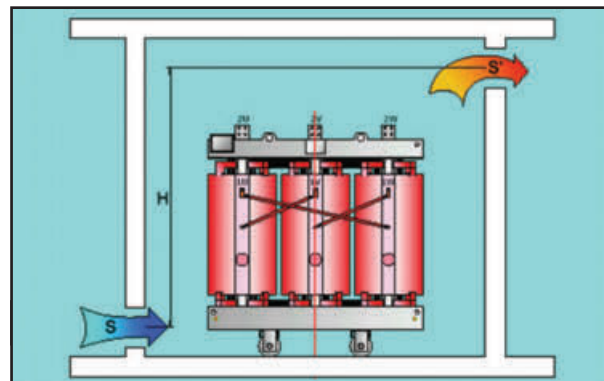
- Częste przeciążenie
- Pomieszczenie transformatora o małych gabarytach
- Pomieszczenie transformatora słabo wentylowane
- Średnia dzienna temperatura wyższa niż 30°C.

Chłodzenie wymuszone można realizować za pomocą:

- Zestawów wentylatorów chłodzących lub innych technologii zamontowanych w trakcie procesu produkcji lub dodanych bezpośrednio w miejscu instalacji transformatora. Wentylatory muszą być odpowiednio dobrane do mocy transformatora.
- Instalacji do usuwania gorącego powietrza w górnej części pomieszczenia (lub obudowy) transformatora, kontrolowanej przez termostat lub bezpośrednio przez termokontroler. Sugerowany przepływ powietrza powinien się mieścić w 3,5:4 m³/min. na każdy kW strat sumarycznych w temperaturze 120 °C.

WAŻNE:

niewystarczający przepływ powietrza, oprócz zmniejszenia okresu żywotności transformatora, skutkuje przegrzaniem, które w najgorszych przypadkach determinuje pracę termicznego przekaźnika ochronnego.



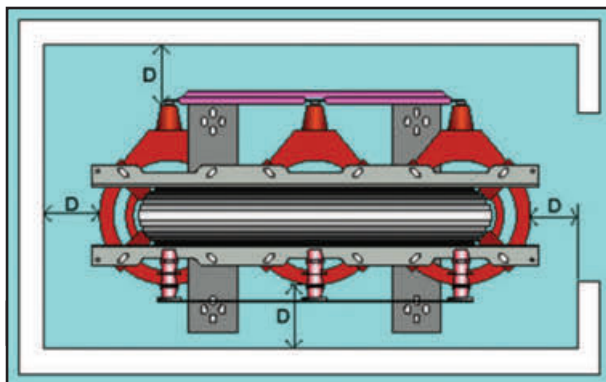
Rys.11 Chłodzenie naturalne

3.4 Odległości izolacyjne

Transformator bez obudowy (IP00) musi być zamontowany w odpowiednim pomieszczeniu z zachowaniem określonych poniżej odległości izolacyjnych. Transformator winien być zabezpieczony przed bezpośrednim kontaktem, gdyż należy pamiętać, że izolacja żywiczna jest częścią, znajdującą się pod napięciem.

Ponadto niezbędnym jest:

- wyeliminowanie ryzyka spadania kropeł wody na transformator,
- zachowanie minimalnych odległości od ścian i podłoża w funkcji napięcia izolacji, zgodnie z wartościami przedstawionymi w poniższej tabeli.



Rys.12 Odległości izolacyjne

Poziom izolacji	Odległość "D" mm	
	Ściana betonowa	Zakratowana
7,2	150	300
12	150	300
17,5	220	300
24	240	300
36	320	300

3.5 Połączenia uziemiające i zabezpieczenia

Tesar Polska nie odpowiada za montaż transformatora. Musi on być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami, stosownymi przepisami i instrukcjami. Podczas montażu należy wziąć pod uwagę następujące punkty:

- podłączyć przewody uziomowe do specjalnych śrub przewidzianych na wszystkich częściach metalicznych niebędących pod napięciem,
- podłączyć przewód zerowy niskiego napięcia do ziemi, kiedy jest to wymagane lub kiedy wymaga tego system zabezpieczenia przed awariami,
- podłączyć zabezpieczenia termiczne do systemu kontroli zgodnie ze schematem przedstawionym w instrukcji przełącznika zabezpieczenia termicznego,
- upewnić się, że miejsca połączeń śrubowych uzwojenia pierwotnego są wykonane z należytą starannością,
- upewnić się, że zaczepty regulacji napięcia są bezpiecznie przykręcone, jeśli to konieczne należy zmienić ich położenie w stosunku do napięcia zasilającego.

UWAGA:

Podczas transportu złącze regulacji napięcia jest umieszczone na gnieździe centralnym w przypadku transformatorów o podwójnej przekładni, należy się upewnić czy zaczepty, który odpowiada napięciu urządzenia, z którego transformator jest zasilany, jest właściwie podłączony. Położenie zaczeptów w stosunku do napięcia, które otrzymamy jest zaznaczone na tabliczce znamionowej oraz certyfikacie z testów transformatora. Podczas transportu złącza zmiany przekładni są połączone na zaciskach, którym odpowiada wyższe napięcie.

3.6 Połączenia górnego i dolnego napięcia

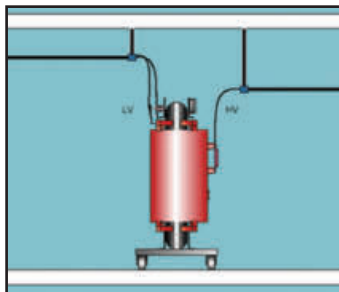
Wykonanie bez obudowy (IP00)

Kable i szyny zbiorcze podłączone do transformatora muszą być właściwie umocowane w celu uniknięcia naprężeń mechanicznych na przyłączach górnego i dolnego napięcia transformatora.

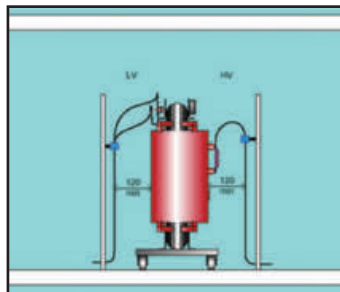
Podłączenia mogą być zrealizowane zarówno od góry, jak i od dołu transformatora, przy zachowaniu konfiguracji zaznaczonej na rysunku. W przypadku dojścia od dołu, należy zapewnić kanał ziemny o odpowiedniej głębokości dla zapewnienia minimalnego promienia gięcia kabli.

Wykonanie z obudową ochronną

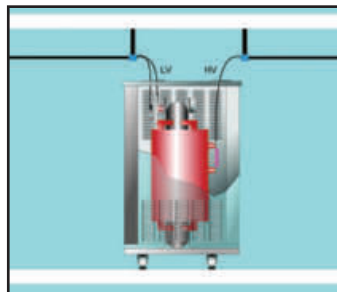
Kable i/lub szyny zbiorcze podłączone do transformatora muszą wchodzić do obudowy wyłącznie przez przepusty określone na etapie składania zamówienia. W każdym przypadku kable i/lub szyny zbiorcze muszą być właściwie umocowane na zewnątrz obudowy w celu uniknięcia naprężeń mechanicznych na przyłączach górnego i dolnego napięcia transformatora. Po wykonaniu montażu należy sprawdzić, czy jest zachowany uzgodniony stopień ochrony w przepustach kabli i/lub szynach zbiorczych.



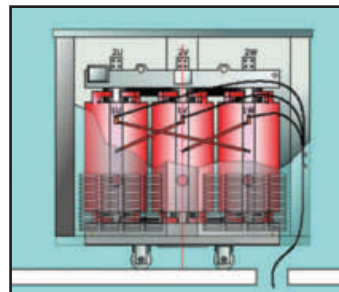
Rys.13 Dojście kabli od góry



Rys.14 Dojście kabli od dołu



Rys.15 Mocowanie przewodów



Rys.16 Mocowanie kabli do obudowy

3.7 Regulacja przekładni napięciowej

Zmianę wartości napięcia w stosunku do napięcia znamionowego otrzymujemy poprzez przesunięcie złącza znajdującego się z przodu każdej cewki górnego napięcia. Zazwyczaj transformator wysyłany jest do klienta wraz ze złączem z każdej fazy, podłączonej do zaczeptu głównego. Jeśli napięcie pierwotne nie odpowiada dokładnie napięciu względnemu na zaczeptu głównym, należy zmienić położenie tego zaczeptu, umieszczając go na jednym z innych zaczeptów tak, aby otrzymać wartość napięcia biegu jałowego, zapisanego na tabliczce znamionowej transformatora.



Rys.17 Regulacja zmiany napięcia

Ważne:

- A) W przypadku transformatorów o podwójnej przekładni, należy się upewnić czy zaczept, któremu odpowiada napięcie urządzenia zasilającego transformator, jest właściwie podłączony.
- B) W przypadku zmiany pozycji przewodów po pierwszym uruchomieniu transformatora, zaleca się wyłączenie transformatora, a następnie uziemienie obwodów górnego i dolnego napięcia przed przyłączeniem transformatora.

3.8 Połączenie równoległe kilku transformatorów

Jeśli transformator musi być połączony równoległe z innymi transformatorami, wówczas należy sprawdzić, czy jest zachowana całkowita kompatybilność przekładni napięciowej z warunkami określonymi przez normy IEC 60076-1, a w szczególności:

- identyczna przekładnia napięciowa
- identyczna częstotliwość pracy
- identyczna grupa połączeń
- identyczne wartości napięcia zwarcia (tolerancja $\pm 10\%$)

4. ZABEZPIECZENIA TRANSFORMATORA

4.1 Przekątnik termiczny – zabezpieczenie przed przegrzaniem

Każdy transformator firmy Tesar jest wyposażony w co najmniej 3 termorezystory Pt100, umieszczone wewnątrz każdego uzwojenia dolnego napięcia, połączone do pojedynczej skrzynki przyłączonej z przekątnikiem termicznym, zazwyczaj dostarczany oddzielnie. Przed podłączeniem i ustawieniem przekątnika termicznego, należy zapoznać się z dołączoną do niego instrukcją.



Rys.18 Przekątnik termiczny i kontrolny wentylatorów

4.2 Zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarciami

Zgodnie z parametrami określonymi przez normy wymienione w punkcie 1.1, transformator został zaprojektowany i skonstruowany w taki sposób, aby mógł wytrzymać wartości graniczne wzrostu napięcia, przeciążenia i zwarcia na uzwojeniach wtórnych. Dlatego też transformator musi być chroniony przed skutkami termicznymi i dynamicznymi, wywołanymi ciągłym przeciążeniem oraz zwarciami. Ową ochronę zapewnia automatyczny wyłącznik lub odpowiednio dobrane bezpieczniki, które mogą wyłączyć transformator w przypadku, gdy wartość przepływającego prądu jest wyższa od wartości przewidzianej przez zastosowane zabezpieczenie.

Podczas ustawienia zabezpieczeń i/lub wyboru bezpieczników górnego i dolnego napięcia, należy wziąć pod uwagę pierwotny i wtórny prąd znamionowy określony na tabliczce znamionowej transformatora, jak również to, że kiedy transformator jest załączany, w obwodzie pierwotnym tworzy się bardzo wysoki prąd magnesujący, od co najmniej 10 – krotnej wartości prądu znamionowego (w najbardziej nie-

korzystnych warunkach połączenia zależnych od czasu zamknięcia obwodu zasilającego, właściwości elektrycznych sieci zasilającej, wartości reaktancji) prąd załączający może osiągnąć wartość 20-krotnie większą od prądu znamionowego nawet, gdy wyłącznik automatyczny w obwodzie wtórnym jest otwarty, a więc transformator nie jest obciążony.

Dlatego należy właściwie ustawić przełącznik maksymalnego prądu górnego napięcia, zarówno dla wartości prądu i czasu, wprowadzając niewielkie opóźnienie (ok. kilkudziesiętnych ms), aby powstrzymać przedwczesne zadziałanie przełącznika zabezpieczeniowego. Ponadto zaleca się ograniczanie ilości załączeń i wyłączeń z sieci zasilającej.

4.3 Zabezpieczenie przed przepięciem

Aby zabezpieczyć transformator przed przepięciami o częstotliwości sieciowej oraz pochodzenia atmosferycznego, trzeba zastosować ochronniki napięcia o zmiennej rezystancji. Właściwości ochronników zależą od poziomu izolacji transformatora i właściwości systemu dystrybucji. Zaleca się instalowanie ochronników wówczas, gdy transformator jest podłączony bezpośrednio lub za pomocą krótkiego kabla do linii napowietrznej.

5. URUCHOMIENIE TRANSFORMATORA

5.1 Próby mechaniczne przed uruchomieniem

- Kontrola uziemienia części mechanicznych, niebędących pod napięciem
- Kontrola odległości izolacyjnej części pod napięciem od ziemi, jak zaznaczono w paragrafie 3.4.
- Kontrola blokady zacisków górnego i dolnego napięcia oraz zaczepów regulatora napięcia, respektując poniższe wartości momentu dokręcania śrub.

Połączenia terminali górnego napięcia i przewodów zaczepów regulatora.

Śruby	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Moment dokręcenia N/m	5	11	22	35	60	85

Połączenia terminali dolnego napięcia

Śruby	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Moment dokręcenia N/m	5	14	27	45	70	100

Połączenia na rdzeniu i konstrukcji wsporczej

Śruby	M12	M14	M16	M18	M20	M22
Moment dokręcenia N/m	95	150	235	320	455	615

Przy posługiwaniu się kluczami dynamometrycznymi ustawionymi w kGm, wartości podane w tabelach należy podzielić przez 10.

5.2 Próby elektryczne przed uruchomieniem transformatora

- Sprawdzić, czy kolejność faz we wszystkich trzech fazach odpowiada kolejności, zaznaczonej na tabliczce znamionowej. W przypadku transformatora z większą ilością napięć należy ponadto sprawdzić, czy dane podłączenie odpowiada napięciu urządzenia zasilającego transformator
- Sprawdzić poprawność działania wyłączników, stanowiących zabezpieczenie transformatora górnego i dolnego napięcia
- Sprawdzić poprawność ustawienia i działania przekaźników zabezpieczających przed przeciążeniem i zwarcie
- Sprawdzić poprawność ustawienia i działania przekaźnika termicznego i odpowiednich termosond
- Sprawdzić poprawność działania wentylatorów i obwodu sterowania, czy są zainstalowane na transformatorze, czy na obudowie transformatora
- Sprawdzić stan ogólny transformatora i przystąpić do pomiaru oporu izolacji przy pomocy megaomomierza, działającego przy napięciu do 2500V.

Pomiar musi być dokonany z odłączonymi od urządzenia połączeniami górnego i dolnego napięcia, zatem przed podłączeniem kabli i/lub szyn zbiorczych.

Wartości pomierzonej rezystancji muszą być zbliżone do wymienionych poniżej:

- Zaciski górnego napięcia / uziemione zaciski dolnego napięcia : $\geq 20 \text{ M}\Omega$
- Zaciski dolnego napięcia / uziemione zaciski górnego napięcia: $\geq 10 \text{ M}\Omega$
- Zaciski górnego napięcia – zaciski dolnego napięcia / ziemia: $\geq 10 \text{ M}\Omega$

W przypadku, gdy wartości okazałyby się znacznie niższe, należy osuszyć transformator i jeśli to niezbędne, zawiadomić serwis techniczny.

Uwaga:

W przypadku, gdy transformator jest załączany po długim okresie magazynowania, bądź wyłączenia, należy oczyścić uzwojenia górnego i dolnego napięcia z ewentualnego kurzu, skroplin oraz brudu za pomocą strumienia suchego sprężonego powietrza pod niskim ciśnieniem i suchych ściereczek. Należy również zawsze przeprowadzić końcową inspekcję wizualną czy nie występują na powierzchni lub wewnątrz kanałów chłodzących ciała obce.

5.3 Czynności mające na celu uruchomienie transformatora

Załączenie wyłącznika górnego napięcia

Przy załączeniu wyłącznika, transformator wydaje przeszywający dźwięk, który słabnie w przeciągu kilku ms, aż do całkowitego ustabilizowania się.

Kontrola napięć wtórnych

Przed zamknięciem wyłącznika dolnego napięcia oraz dokonaniem dodatkowych prób układu równoległego z innymi transformatorami, koniecznym jest:

- sprawdzenie za pomocą woltomierza napięć międzyfazowych i fazowych
- sprawdzenie właściwego przesunięcia faz i właściwej grupy połączeń

W przypadku, gdy otrzymane wartości zgadzają się z tabliczką znamionową, można zakończyć proces uruchamiania lub przystąpić do kontroli układu równoległego.

Układ równoległy z innym transformatorem

W przypadku, gdy należy wykonać układ równoległy z innym transformatorem trzeba ponadto:

- sprawdzić zgodność danych z tabliczki znamionowej transformatorów
- sprawdzić woltomierzem zgodność faz mierząc napięcie między fazą L1 już zainstalowanego transformatora a fazą „jeden” transformatora, który ma być podłączony w układzie równoległym. Wartość musi wynosić zero. Analogicznie należy postępować dla fazy L2 i dla fazy L3. Trzeba zakończyć uruchamianie transformatora zamykając wyłącznik niskiego napięcia i zasilając rozdzielnicę główną.

Ważne:

Przypominamy, że czynności uruchamiania i prace pod napięciem muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel techniczny. Ponadto, podczas pomiaru napięć i kontroli przesunięcia faz (kierunku cyklicznego faz) na chwytach górnych wyłącznika niskiego napięcia, zalecamy użycie odpowiednich narzędzi i specjalnych rękawic izolacyjnych.

6. KONSERWACJA I POMOC TECHNICZNA

6.1 Konserwacja zwykła

Dokładna kontrola pracy transformatora zapobiega awariom, jak również przedłuża jego przeciętną długość życia. W standardowych warunkach pracy wystarczy wykonać przynajmniej raz rocznie poniższe czynności:

- oczyszczenie uzwojeń średniego i niskiego napięcia z ewentualnego kurzu, brudu i skroplin za pomocą strumieni suchego sprężonego powietrza pod niskim ciśnieniem i suchych szmatek;
- oczyszczenie kanałów chłodzących i wentylacyjnych między cewkami (zwojami) w celu uniknięcia przegrzania transformatora podczas pracy;
- sprawdzenie styków połączeń średniego i niskiego napięcia oraz zacisków zaczepów regulacji napięcia i docisku
- sprawdzenie działania zabezpieczeń termicznych (termosonda i przekaźnik termiczny) jak i zabezpieczeń przed przeciążeniem i zwarciami oraz kontrola wyłączacza wyłącznika automatycznego. Kontrolę należy przeprowadzić przy pomocy odpowiedniego sprzętu, który umożliwia symulację awarii. W przypadku odkrycia braków nie do naprawienia należy natychmiast powiadomić nasz serwis techniczny:

Tel: +48 12 312 90 41

Fax: +48 12 312 90 42

E-mail: info@tesarpolska.pl

6.2 Konserwacja nadzwyczajna

W przypadku, gdy transformator pracuje z przerwami, przed uruchomieniem, zwłaszcza po długiej przerwie, konieczne jest dokonanie kontroli poprzedzających proces uruchamiania, które zostały wymienione w punkcie 5. Jeśli podczas pracy transformatora miały miejsce sytuacje wyjątkowe takie jak: zwarcia, przebiecia atmosferyczne, zalanie lub też inne sytuacje nadzwyczajne, przed ponownym uruchomieniem zaleca się interwencję serwisu technicznego Tesar Polska.

W takim przypadku istnieje możliwość podpisania umowy o przedłużenie i/lub odnowienie gwarancji.

6.3 Tabela prób okresowych

W tabeli są wpisane główne kontrole okresowe transformatora, częstość ich wykonywania oraz środki techniczne, które należy zastosować do ich przeprowadzenia, jak również ich oczekiwane efekty.

Poz	Rodzaj działania	Okresowość	Środki techniczne	Efekty
1	Czyszczenie uzwojeń z kurzu, brudu i ciał obcych	Roczna i/lub po wystąpieniu wyjątkowych sytuacji	Suche sprężone powietrze pod niskim ciśnieniem i ściereczki	Generalne wyczyszczenie
2	Sprawdzenie połączeń zacisków elektrycznych obwodów głównych i pomocniczych		Klucz dynamometryczny	Zapewnienie dokręcenia śruby według punktu 5.1.
3	Sprawdzenie połączeń mechanicznych i posadowienia do podłoża		Klucz dynamometryczny	Zapewnienie dokręcenia śruby według punktu 5.1.
4	Sprawdzenie połączeń płyt obudowy oraz zamków		Klucz dynamometryczny	Zapewnienie dokręcenia śruby według punktu 5.1.
5	Próba zadziałania przełącznika termicznego i termosond		Ogrzane powietrze do symulowanego podgrzania termosondy	Działanie syreny alarmowej, otwarcie wyłącznika po przekroczeniu II-go stopnia temperatury
6	Próba zadziałania zabezpieczenia od przeciążeń i zwarc		Urządzenie generujące prąd do symulacji awarii	Otwarcie wyłącznika po przekroczeniu narzuconego progu zadziałania
7	Skropliny na uzwojeniach	Po długiej przerwie w pracy transformatora	Suche powietrze ciepłe i ściereczki	Powierzchnie zwojów i kanałów wewnętrznych całkowicie suche
8	Próba izolacji pomiędzy uzwojeniami oraz do ziemi		Induktor z napięciem co najmniej 2500V	Wartości minimalne wymienione w paragrafie 5.2

6.4 Rozwiązywanie problemów

W tabeli są przedstawione czynności, które należy wykonać w następstwie problemów, które mogą się wydarzyć w trakcie zwykłej pracy transformatora.

Poz	Rozpoznany problem	Możliwa przyczyna	Czynność, którą należy wykonać
1	Zadziałanie (interwencja) przełącznika termicznego spowodowane alarmem na uzwojeniach (sondy Pt100 na każdym uzwojeniu)	Nadmierne obciążenie w stosunku do znamionowego prądu transformatora.	Sprawdzić odpowiednim urządzeniem prąd dostarczony przez transformator i porównać jego wartość z tabliczką znamionową. Zmniejszyć moc obciążenia poniżej mocy transformatora
2		Nierównomierność obciążenia w 3 fazach	Sprawdzić odpowiednim urządzeniem prąd dostarczony przez każdą fazę transformatora i ewentualnie zrównoważyć obciążenie w 3 fazach
3		Niesynchroniczne uruchomienie (rozruch) silników w cc przy wysokim prądzie początkowym	Ograniczyć ilość następujących po sobie rozruchów silników asynchronicznych zaczynając w cc
4		Obecność wyższych harmonicznych w systemie dystrybucji	Zainstalować dławiki lub filtry w górnej części wyposażenia wytwarzającego harmoniczne, aby zapobiec ich rozchodzeniu się w sieci i transformatorze
5		Brak wentylacji w pomieszczeniu, w którym transformator został zamontowany	Sprawdzić czy otwory wentylacyjne podstacji lub w obudowie nie są zablokowane. Przywrócić cyrkulację powietrza.
6	Zadziałanie (interwencja) przełącznika termicznego spowodowane alarmem na rdzeniu (4 sonda Pt100 na rdzeniu, jeśli jest przewidziana)	Wysokie prądy wirowe w rdzeniu z tytułu ewentualnych przerw w izolacji prętów wiążących oraz poluzowanie śrub do dokręcania rdzenia.	Przywrócić izolację prętów wiążących i uszczelnić śruby na rdzeniu z momentem dokręcenia jak przewidziano w punkcie 5.1.
7	Nadmierny hałas z głębi transformatora	Zbyt wysokie napięcie zasilania.	Zmienić położenie zaczipów zmiany napięcia na odpowiedniejszą przekładnię

Tesar Polska Sp. z o.o.

ul. Skarbowa 34
32-005 Niepołomice / Poland
Tel.: +48 12 312 90 41
Fax: +48 12 312 90 42
info@tesarpolska.pl
www.tesarpolska.pl

Installation, use and maintenance

MANUAL

1.	INTRODUCTION	1.1. Reference Standards	str.	32
		1.2. Outline of the transformer and the accessories	str.	34
2.	RECEPTION, HANDLING STORAGE	2.1. Reception	str.	36
		2.2. Transport and handling	str.	37
		2.3. Storage	str.	37
3.	INSTALLATION	3.1. Standard installation conditions	str.	38
		3.2. Windings over temperature	str.	38
		3.3. Dimensioning of air louvers	str.	39
		3.4. Insulating distances	str.	41
		3.5. Earthing connections, taps and protection position	str.	42
		3.6. LV and HV connections	str.	43
		3.7. Regulation of transformation ratio	str.	44
		3.8. Connection in parallel of more transformers	str.	45
4.	TRANSFORMER PROTECTION	4.1. Over temperature protection by thermo-controller	str.	46
		4.2. Overloading and short circuit protection	str.	46
		4.3. Protection against overvoltages	str.	47
5.	COMMISSIONING	5.1. Mechanical checks before the commissioning	str.	48
		5.2. Electrical checks before the commissioning	str.	49
		5.3. Operations for the commissioning	str.	50
6.	MAINTENANCE, ASSISTANCE SERVICE	6.1. Ordinary maintenance	str.	51
		6.2. Extraordinary maintenance	str.	51
		6.3. Table for periodical checks	str.	51
		6.4. Resolution of the problems	str.	54

1. INTRODUCTION

1.1 Reference Standards

The cast resin transformer referred to the attached test report, has been designed and manufactured in order to meet to international IEC Standards requirements in force at the moment of its manufacturing (unless different agreement) as well as to meet the client specifications.

- **IEC Standards (International)**

- IEC 60076-1 Power transformer – part 1 : General
- IEC 60076-2 Power transformer – part 2 : Temperature Rise
- IEC 60076-3 Power transformer – part 3 : Insulation levels, dielectric tests and external clearances in air
- IEC 60076-4 Power transformer – part 4 : Guide to the lightning impulse and switching impulse testing - Power transformers and reactors
- IEC 60076-5 Power transformer – part 4 : Ability to withstand short circuit
- IEC 60076-10 Power transformer- part 10: Determination of sound levels
- IEC 60076-11 Power transformers – part 11: Dry-type transformers
- IEC 60616 Terminal and tapping markings for power transformers
- HD 538.1 S1 Three-phase dry type distribution transformers 50Hz, from 100 kVA to 2500 kVA with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV-part 1 general requirements and requirements for transformers with highest voltage for equipment not exceeding 24 kV

Electromagnetic compatibility

The intensity of low frequency magnetic field emitted by the windings is of a limited value and, however, it is equal or lower than those of the field emitted by the connections and the low voltage bars.

Its value quickly decreases by increasing of the distance from the transformer. The intensity of the magnetic field can be significantly reduced by installing the transformer inside a metal enclosure (housing).

Marking CE

Tesar Polska does not affix the marking CE on its transformers as foreseen at paragraph 5.4.2 of the "Guide to the application of the Directive 89/336/EEC" which excludes from the Directive application field:

- High voltage inductor
- High voltage transformer



Tesar
A company of R&S

Niepolomice-POLAND



DRY TYPE TRANSFORMER IEC 60076-11

Maker's serial n: Year Type

Rated power (kVA) Frequency (Hz) Phases

PRIMARY		SECONDARY	
Rated voltage (kV)	10 ±2x2,5%	Rated voltage (kV)	0,400
Rated current (A)	36,4	Rated current (A)	909,3
Insulation level (kV)	12-28-75	Insulation level (kV)	1,1-3
Temperature class	FF	Impedance (%)	6
Vector group	Dyn11	Temperature rise (K)	100/100
Losses A0Bk No load losses (kW)	1,1	Installation	INDOOR
PEI (°C)	-	Load losses (kW)	7,6 120 C Pco(W)
Core mass (kg)/material	1000/GO	System short circuit power (MVA)	500
Transformer mass (kg)	1600	Conductor mass(kg) / material	320/Al
		Protection degree	IP 00

Environmental-Climatic-Fire class **E2-C2-F1**
Regulation **EU 548 / 2014**

Fig. 1 Rating Plate

Standard components and accessories

1. Tow attachment
2. Links for voltage variation
3. Pt100 thermo-resistances on the windings
4. Auxiliary connection box
5. Lifting eyes
6. Low voltage terminals
7. Medium voltage terminals
8. Ground terminal
9. Trolley wheels

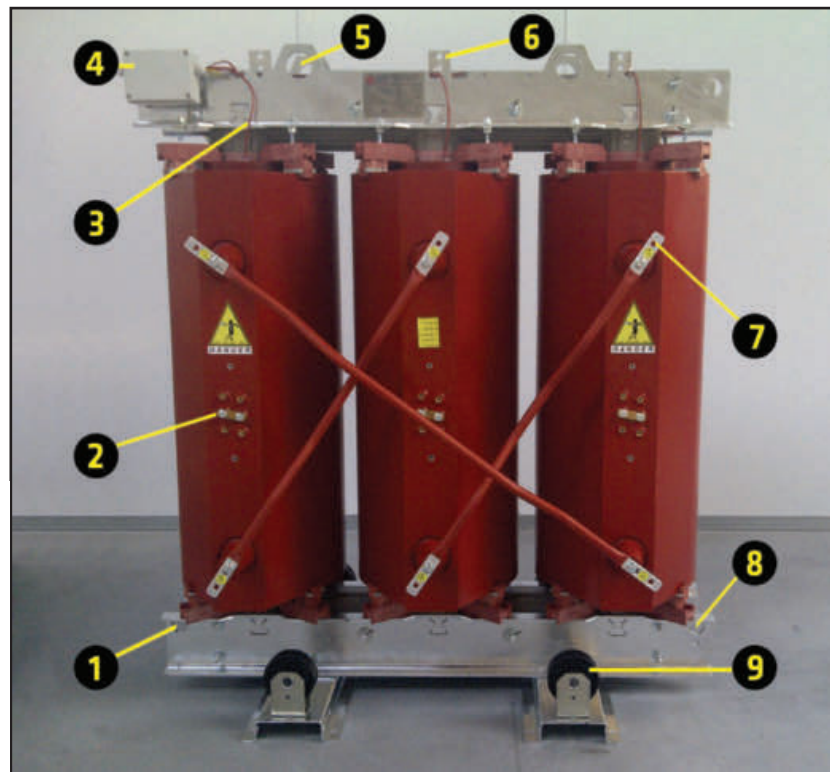


Fig. 2 Transformer complete with standard accessories

Optional components and accessories

1. One or two Pt100 thermo-resistance on the core (Fig.4)
2. One or two Pt100 thermo-resistance on the windings
3. Thermistors on the windings/Core
4. Tangential fans for power increase (Fig.5)
5. Metallic screen between primary and secondary connected to the ground

6. Thermocontroller Tesar TSX1 or TSX1-S (Fig.3)
7. Enclosure (Fig.6)



Fig.3 Thermocontroller



Fig.5 Tangential fans



Fig.4 One or two Pt100 on the core



Fig.6 Enclosure

2. RECEPTION, HANDLING, STORAGE

2.1 Reception

The transformer is generally supplied totally assembled and ready to be connected to the medium and low voltage line.

According to the specification, the transformer is shipped with a polythene protection, or packed into wooden cage, for protection against dust and little shocks, or finally packed into a wooden case for over-sea shipments.

On receipt of the transformer, both at the client's plants or site, it is necessary to carry out the following checks:

- To check there are not signs of damage on the packing or the transformer occurred probably during the transport.
- The characteristics of the transformer detailed on the rating plate must correspond to those of the shipping documents and with those of the test report, which is attached to the transformer.
- To check that each transformer is complete with the accessories foreseen in the contract (wheels, thermo-controller etc.).

Before unpacking the transformer, especially during winter period when the temperature difference between the room and the outdoor is considerable, it is necessary to wait for a period of at least 8-24 hours in such a way that the temperature of the transformer has the necessary time for reaching that of the room, in order to avoid water condensation on the coils surface.

IMPORTANT:

In case any anomalies are found, please contact immediately the manufacturer. If within 5 days there will be no notification of anomalies or defects, it can be considered that the transformer **with accessories** has been delivered in perfect conditions **accordance to order confirmation**. The manufacturer, therefore, cannot be considered responsible neither for what could happen to the transformer during service nor for the eventual consequences.

2.2 Transport and handling

During the transport or the handling, it is recommended to use only the special lifting eyes and tow attachments.

IMPORTANT:

The transformer cannot be moved pushing the coils and the connections.

For locating the transformer in the final position, act only by means of a suitable lever on the special points foreseen on the lower frames and not on the magnetic core and/or on the windings.

For lifting, the upper frame of the transformer is complete with nos. 4 lifting eyes for slings. Lift with a maximum sling angle of 60°.

If the transformer is complete with protection enclosure, take off the roof to attach the slings.

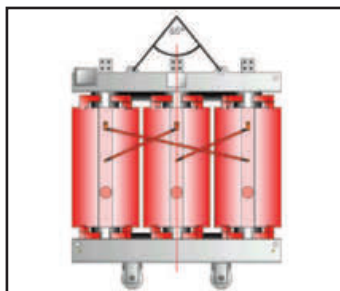


Fig.7 Handling by means of an overhead-travelling crane

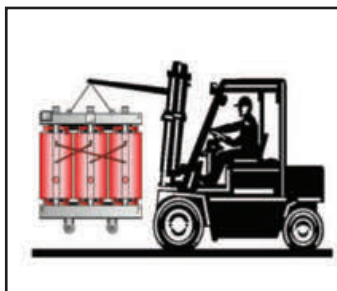


Fig.8 Handling by means of a forklift

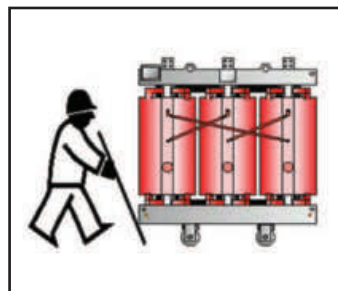


Fig.9 Manual handling

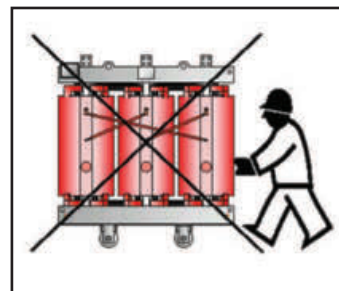


Fig.10 Wrong manual handling

2.3 Storage

The transformer must be stored in a sheltered, clean and dry ambient maintaining the packing up to the installation.

IMPORTANT:

The storage temperature must not be lower than -25°C.

3. INSTALLATION

3.1 Standard installation conditions

The maximum height of installation must not exceed 1000 m above sea level.

When the transformer is in service, the ambient temperature of the room must be within the following limits:

- Minimum temperature: -25°C
- Maximum temperature: + 40°C

In case the height of the place of installation and/or the ambient temperature values are higher than the ones specified above, it is necessary to specify it at the ordering stage since a particular dimensioning of the transformer depends upon these values.

3.2 Windings over temperatures

The electric current passing through the windings, and the effect of the core magnetising current produce electrical loss resulting in localised heating of the core and windings. The transformer is designed in such a way that natural cooling maintains the transformer temperature under the maximum values foreseen by the standards. In order to avoid temperature accumulation in the room where the transformer is installed, it is necessary to provide suitable ventilation.

The standard (with max ambient 40°C) winding temperature of the transformers designed to work in standard conditions, as foreseen at par. 3.1., change as a function of the insulation class and they must not exceed the limits specified on the following table:

Insulation class	Medium windings temperatures °C	Maximum temperature of the insulating system °C
B	120 °C	130 °C
F	140 °C	155 °C

Each Tesar transformer, is complete with at least nos. 3 PT100 thermo-resistance probes, one for each low voltage winding and wired to a junction box for connection to the thermo-controller usually supplied loose.

For connecting and setting the thermo-controller against over temperature, please read the relative manual attached to the same.

For the regulation we suggest the values showed on the following table:

Insulation class	Alarm °C	Trip °C
B	100 °C	120 °C
F	120 °C	140 °C

3.3 Dimensioning of air louvers

Natural cooling

In the room where the transformer is installed, it is necessary to install air louvers sufficient to dissipate the heat during service, in order to guarantee the standard service conditions and to prevent the transformer from exceeding the over temperature limits.

Therefore the room must be provided with a louver on the lower part S, in order to guarantee an appropriate fresh air flow; and a louver S' on the upper part of the opposite wall, in order to extract the hot air due to the "chimney effect" (figure 13).

For a correct dimensioning of the louvers on the room, use the following formula, to calculate the surface of the louvers for air incoming and outgoing, for a nominal annual ambient temperature of 20°C.

$$S = 0.188 \frac{P}{\sqrt{H}} \quad S' = 1.10 \cdot S$$

where:

P = Sum of the transformer no-load losses and the load losses at 120°C in kW.

S = Surface of the incoming louver in m²

S' = Surface of the outgoing louver in m²

H = Height between the two louvers in meters

Forced cooling

Forced cooling is necessary in the following cases:

- Frequent overloading
- Low-dimensioned room
- Room scarcely ventilated
- Medium daily temperature higher than 30°C.

The forced cooling can be realized by means of:

- Tangential fans or other technology, installed directly during the manufacturing stage or added successively at site, dimensioned as a function of the transformer power and of the over temperature to be dissipated.
- Installation of air extractor located in the upper part of the room (or the enclosure) controlled by a suitable thermostat or directly by a transformer thermal protection relay, with a suggested flow of approx. 3,5:4 m³/min. for each kW of losses at 120 °C.

ATTENTION:

an insufficient air circulation, besides reducing the nominal life of the transformer, causes over heating which, in the worst cases, can determine the intervention of the thermal protection relay.

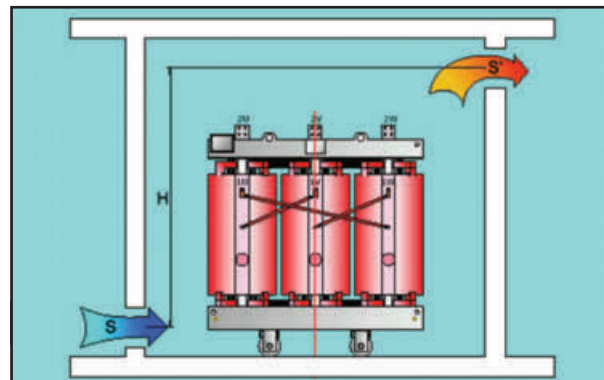


Fig.11 Natural cooling

3.4 Insulating distances

The transformer supplied for service without enclosure (IP00) must be installed in the relative room respecting the insulating distances specified here under. The transformer must be protected against direct contacts; it must be remembered that the resin be considered as a part under voltage.

Furthermore it is necessary:

- To eliminate the risk of water dripping on the transformer.
- To respect the minimum distances towards the walls and towards ground as a function of the insulating voltage according to the following table.

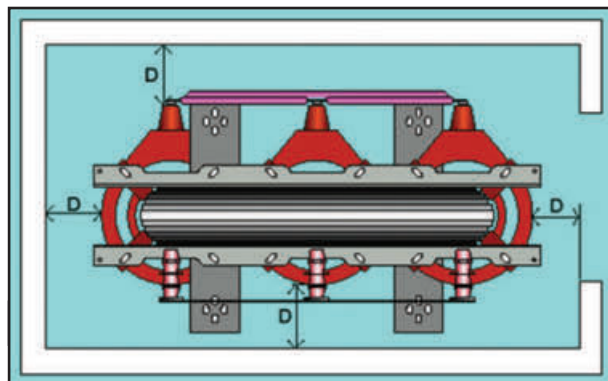


Fig.12 Insulating distances

Insulation KV	Distance "D" mm	
	Concrete Wall	Grilled
7,2	150	300
12	150	300
17,5	220	300
24	240	300
36	320	300

3.5 Earthing connections, taps and protection position

Tesar Polska is not responsible for the transformer installation. The installation must be carried out according to the standards in force, to the applicable laws and to the present instructions.

The following points must be taken into consideration when the installation is carried out:

- To connect the earthing conductors to the relative earth points on the metallic parts of the transformer and enclosure.
- To connect the low voltage neutral to earth when required or when required by the protection system to earth.
- To connect the thermal protection to the control system according to the sketch as shown in the thermal protection relay manual (thermo-controller).
- To ensure that the connection means of the primary winding are safely bolted.
- To ensure that the voltage regulation taps are safely bolted, and if necessary modify the position as a function of the supply voltage.

Note:

At the time of shipping, the links of the voltage tap-changer are located on the central tap.

- In case of transformers with double ratio, please be sure that the link corresponding to the voltage of the system feeding the transformer is properly connected.

Note:

At the time of shipping, the links of the voltage tap-changer are connected on the position corresponding to the nominal voltage.

3.6 LV and HV connections

Execution without enclosure (IP00)

The cables and the bus bars which are connected to the transformer must be duly fixed to avoid any mechanical stress on the LV and HV transformer terminals.

Both upper and bottom cable connections can be performed, being sure, however, to respect the configuration showed in the drawings. In case the connections arrive from the bottom please ensure that there is sufficient depth for the minimum radius of curvature of the cables.

Execution with protection enclosure

The cables and the bus bars which are connected to the transformer must enter the enclosure only through suitable flanges specified at the ordering stage.

In any case the cables and/or the bus bars must be duly fixed outside the enclosure to avoid any mechanical stress on the LV and HV terminals of the transformer. After the installation please check the correct degree of protection is maintained near the

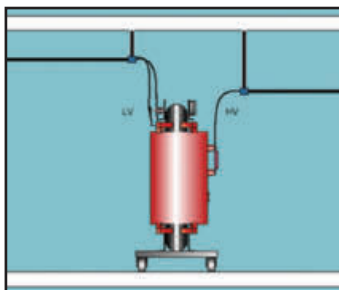


Fig.13 Cables coming from the top

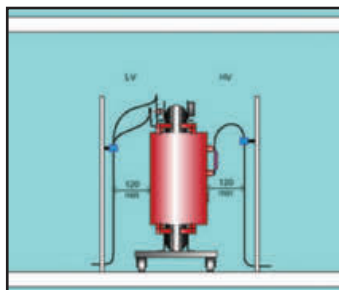


Fig.14 Cables coming from the bottom

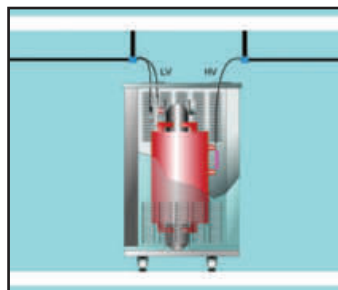


Fig.15 Conductor fixing

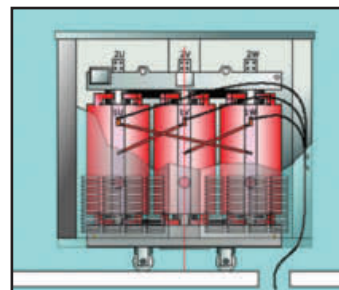


Fig.16 Cables fixing on the enclosure

3.7 Regulation of transformation ratio

The variation of the primary voltage is obtained by changing the position of the link located on each HV coil.

Generally, the transformer is delivered with the link of each column located in the central tap. In case the primary voltage of the system does not correspond exactly to the voltage of the central tap, it is necessary to modify the position of the tap duly positioning it on one of the other taps in order that the secondary obtained is the no-load voltage shown on the rating plate.



Fig.17 Tap-changer

Important:

- A) In case of transformers with double ratio, please be sure the tap corresponding to voltage of the system feeding the transformer it-self, is duly connected.
- B) In case the position of the link has to be changed after the transformer has been put into service the first time, it is recommended to put the transformer out of service and to connect to ground the LV and HV circuits before approaching the transformer.

3.8 Connection in parallel of more transformers

If the transformer must be connected in parallel with other transformers, please verify the total compatibility of the voltage ratio and of the conditions stated by the IEC 60076-1 standards, and particularly:

- Identical voltage ratio
- Identical frequency of functioning
- Identical vector group
- Identical short circuit voltage (Tolerance +/- 10%)

4. TRANSFORMER PROTECTIONS

4.1 Over temperature protection by thermo-controller

Each Tesar transformer is completed with at least nos. 3 thermo-resistances Pt 100, located inside each LV winding and connected to a connection auxiliary box and with the thermo-controller usually supplied loose.

For the connection and the setting of the protection relay, please read the relative manual attached to the same.



Rys.18 Thermocontroller and fans control relay

4.2 Overloading and short circuit protection

According to the parameters of the standards shown at point 1.1., the transformer is designed and manufactured in such a way to withstand limited abnormal situation of over-voltages, overloading and short circuit on the secondary windings. Therefore, the transformer must be protected against thermal and dynamic effects caused by continuous overloading and secondary short circuits by means of an automatic switch or suitable fuses, able to disconnect the transformer in case of current flow higher than the one fixed to the protection.

The protections setting and/or the choice of fuses HV and LV side, must be carried out taking into consideration the primary and secondary rated currents stated in the transformer rating plate, taking also into consideration that when we feed the transformer, a very high magnetizing current

is established on the primary, by means of variable starting from a minimum of 10 times the rated current (in the worst conditions of insertion depending from the instant when the feeding circuit is closed, from the electric characteristics of the feeding network, from the reactance and resistance values of the circuit network-transformer, the insertion current can reach also 20 times the rated current), even if the automatic switch located on the secondary is open and therefore without loading.

Therefore, it is necessary to duly set the relay of maximum current HV side, in current and time value, by introducing a little delay (approx. some tens of ms), in such a way that the protection relay will not operate. Furthermore, we suggest limiting the number of connections and disconnection of the transformer on the network.

4.3 Protection against over voltages

In order to protect the transformers against over-voltages at industrial frequencies or the ones due to atmospheric origin, it is recommended that voltage surge arrester with variable resistance are used. The characteristics of the surge arresters depend on the transformer insulation level and from the characteristics of the distribution system.

It is recommended to install the surge arresters when the transformer is connected, directly or through a short cable, to the main networks.

5. COMMISSIONING

5.1 Mechanical checks before the commissioning

Please affect the following checks:

- Check the earth connections
- Check of the insulating distance of the parts under voltage towards ground as shown at paragraph 3.4
- Check the tightening of HV and LV terminals and of the links of the tap-changer applying the following values of the tightening torque.

Connection of HV terminals and of the links of the voltage taps

Bolts	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Torque N/m	5	11	22	35	60	85

Connection of LV terminals

Bolts	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Torque N/m	5	14	27	45	70	100

Mechanical parts Core and Frame

Bolts	M12	M14	M16	M18	M20	M22
Torque N/m	95	150	235	320	455	615

With torque wrench set in kgm, divide the values by 10

5.2 Electrical checks before the commissioning

Please affect the following checks:

- Verify that the position of the links of tap-changer is equal on all the three phases as shown in the connection diagram. In case of double primary voltages, please check the feed to the transformer correspond to the links position.
- Check the correct functioning of the switches located as protection of the transformer on HV and LV side.
- Check the correct setting and functioning of the overloading and short-circuit protection relay.
- Check the correct setting and functioning of the over-temperature protection relay (thermo-controller) and of the relative probes.
- Check the functioning of the fans and of the relative control circuit, if they are installed on the transformer or on the enclosure
- Check the general conditions of the transformer and proceed with the measurement of the insulating resistance by means of a Megger functioning at 2500 V.

This measurement must be carried out with HV and LV terminals disconnected from the equipment, it means before connecting the cables and/or the bus bars.

The values of the measured resistances must be approx. the following:

- HV terminals / LV terminals grounded: $\geq 20 \text{ M}\Omega$
- LV terminals / HV terminals grounded: $\geq 10 \text{ M}\Omega$
- HV terminals - LV terminals / ground terminal: $\geq 10 \text{ M}\Omega$

In case the values results to be considerably lower, the transformer must be dried and, if necessary, please contact our assistance service.

ATTENTION:

In case a transformer is put into service after a long storage period, or after a long de-energised period, it will be necessary to clean the HV/LV windings from eventual dust, condensate and dirt, by means of dry compressed air jets and dry cloth.

It is recommended, finally, to carry out always a visual check of the transformer in order to verify any unlikely presence on the surface and inside the cooling ducts.

5.3 Operations for commissioning

Closing of HV switch

When the switch is closed the transformer gives out a sharp noise, which decreases in few ms until it stabilises.

Check of secondary voltages

Before closing the low voltage switch or effecting additional checks for the parallel service with other transformers, it is necessary:

- Check by means of a voltmeter the proper value between each two phases and of the three wye-connected voltage.
- Check the proper displacement of the phases and the correct vector group.

In case the values correspond to those stated in the rating plate, it is possible to proceed and complete the commissioning or to carry out the checks for the parallel service.

Run in parallel service with other transformer

In case the transformer has to run in parallel with another, it is also necessary:

- Check the compatibility of the rating plates of both transformers
- Verify the concordance of the phases by measuring the voltage between the phase "one" of the transformer already in service and the phase "one" of the transformer to be connected in parallel by means of a voltmeter. The value of this result must be zero. Continue in the same way for phase 2 and phase 3

Complete the commissioning of the transformer closing the LV switch and feeling the Switchgear.

IMPORTANT:

We remind you that qualified technical personnel must carry out the operation, commissioning and energization. Furthermore, during the voltage measurements and the phase displacement checks on the upper terminals of the LV switches, you are recommended to use suitable instruments and suitable insulating gauntlets.

6. MAINTENANCE, ASSISTANCE SERVICE

6.1 Ordinary maintenance

A careful check of the transformer during its functioning will prevent damage and prolong its life.

In standard service conditions it is sufficient to perform, at least once per year, the following operations:

- Cleaning of the HV/LV windings from eventual dust, condensate and dirt, by means of dry compressed air jets and dry cloths
- Cleaning of the cooling and ventilation ducts between the coils in order to avoid overheating during service
- Verify of tightening of the HV and LV connections, of the voltage tap-changer links and of the bolts (yoke and spacer blocks)
- Check the correct functioning of the thermal protection (thermo-resistances and thermo-controller) as well as of the correct intervention of the overloading and short-circuit protection and tripping of the corresponding automatic switch. This check must be carried out preferably by means of suitable equipment that will allow the simulation of the real damage.

In case it is found absences, which cannot be eliminated, please contact immediately our Assistance Service

Phone(+12)-312 90 41

Fax(+12)-312 90 42

E-Mail info@tesarpolska.pl

6.2 Extraordinary maintenance

In case the transformer function in a discontinuous way, before the commissioning, especially after a long stop, it is necessary to perform the entire checks prior the commissioning listed on chapter 5. In case the transformer during its operation has withstood exceptional events such as: short circuits, atmospheric or operational over-voltages, overflowing, or other exceptional events, before energizing it once again, you are requested to call for our service. In this case it can be undertaken an agreement for the extension and/or the renewing of the guarantee period.

6.3 Table for periodic checks

The main periodic checks to be performed on the transformer, the check intervals, the equipment to be used and the results to be obtained are reported on the following table.

Pos	Check to be performed	Check Interval	Instrument /Equipment	Results
1	Cleaning from dust, dirt, unlikely presence on the windings	Yearly and/or after exceptional events	Dry compressed air and cloths	General cleaning
2	Tightening of the bolts of the main and secondary electrical connections		Torque wrench	Tightening torque see paragraph 5.1..
3	Tightening of the mechanical parts bolts and transformer clamping to the ground		Torque wrench	Tightening torque see paragraph 5.1..
4	Tightening of plate for adjusting the spacer blocks		Torque wrench	Tightening torque see paragraph 5.1..
5	Functioning check of thermo-controller and thermo-resistances		Hot air gun for thermo-resistance simulated heating	Intervention of the siren of alarm level, opening of switch and trip level
6	Functioning check of the overloading and short-circuit relay		Power generator for simulation of damage	Opening of the switch on reaching the pre-set threshold.
7	Condensate deposited on the windings	After a long transformer stop	Hot dry air and cloths	Coil surface and internal ducts perfectly dry
8	Insulation check of the windings among them and towards ground		Megger with voltage of at least 2500 V	Minimum values showed at paragraph 5.2

6.4 Resolution of the problems

The interventions to be performed as a consequence of problems which may occur during service, are scheduled here under:

Pos	Trouble monitored	Possible cause	To carry out
1	Intervention of the thermo-controller due to alarm on the windings (thermo-resistances PT100 on each winding)	Excessive load respect to the rated power of the transformer	Check by means of a suitable equipment, the current delivered by the transformer and compare it with the one stated in the rating plate. Reduce the load bringing the power under the transformer rating.
2		Irregular load distribution on the three phases	Check by means of a suitable instrument, the current delivered by each transformer phase and eventually re-equilibrate the single-phase loads on the three phases
3		Start up of non-synchronous motors in s.c. with high starting currents	Limit the numbers of consecutive start-up of the non-synchronous motors with starting in s.c.
4		Presence of harmonics on the distribution system.	Insert chokes or filters before the equipment that generates harmonics in order to prevent their migration on the network and on the transformer.
5		Lack of ventilation on the room where the transformer is installed	Check the ventilation louvers of the substations or of the protection enclosure are not occluded. Restore the air circulation
6	Intervention of the thermo-controller due to alarm in the core (4th thermo-resistance PT100 on the core, if foreseen)	High eddy currents on the core due to possible breaks of the tie rods insulation and loosening of the tightening bolts of the core	Restore the insulation of the tie rods and tighten the bolts of the core with the corresponding tightening torque as foreseen at paragraph 5.1
7	Excessive background noise	To high supply voltage	Move the links of the tap-changer on the most suitable ratio

Tesar Polska Sp. z o.o.

ul. Skarbowa 34
32-005 Niepołomice / Poland
Tel.: +48 12 312 90 41
Fax: +48 12 312 90 42
info@tesarpolska.pl
www.tesarpolska.pl

Grupa R&S

R&S international Holding

Reuslistrasse 32
4450 Sissach
Szwajcaria
info@the-rsgroup.com
www.the-rsgroup.com

R&S ZREW

ul. Rokicińska 144
92-412 Łódź
Polska
transformatory@zrew-tr.pl
www.zrew-transformatory.pl

R&S Rauscher Stoecklin

Reuslistrasse 32
4450 Sissach
Szwajcaria
info@raustoc.ch
www.raustoc.ch

Tesar

Loc. Chiaveretto
52010 Subbiano - Arezzo
Włochy
info@tesar.eu
www.tesar.eu

R&S SERW

Tymákovská 42, Sedlec
332 02 Starý Plzenec
Czechy
serw@serw.cz
www.serw.cz

Tesar Polska

ul. Skarbowa 34
32-005 Niepołomice
Polska
info@tesarpolska.pl
www.tesarpolska.pl

Tesar Polska Sp. z o.o.

ul. Skarbowa 34
32-005 Niepołomice, Polska

T +48 12 31 29 041
F +48 12 31 29 042

info@tesarpolska.pl
www.tesarpolska.pl

a company of  R&S


ZREW


Rauscher
Stoecklin


SERW


Tesar
A company of R&S